

شركة عصمت للبلاستيك



تقرير التكوين وهيكلية قواعد البيانات والربط السحابي (Database Configuration Report)

Esmat Plastic System — Database Architecture & Cloud Sync Specifications

1. استراتيجية وهيكلية قواعد البيانات (Database Architecture)

يعتمد نظام شركة عصمت للبلاستيك على استراتيجية قواعد البيانات المزدوجة (Dual Database Hybrid Architecture) لضمان أعلى مستويات الاستمرارية والسرعة:

قاعدة البيانات السحابية (Neon Cloud) (PostgreSQL)

قاعدة بيانات سحابية مركزية متطورة على سيرفرات Neon PostgreSQL تستقبل المزامنة الخلفية وتوفر نسخة احتياطية سحابية لحظية لكل البيانات والأرصدة.

قاعدة البيانات المحلية (Local Primary) (Database)

تمتاز بالعمل المحلي السريع (Offline-First) Performance دون الاعتماد على توفر الإنترنت لضمان إنجاز حركات المستودع والعمليات اليومية بطلاقة تامة عبر SQL Server / `esmatplastic_local.db`.

2. إعدادات وسلاسل الاتصال (Connection Configurations)

اسم الاتصال (Target)	نوع المزود (Provider)	التكوين والخصائص (Configuration Strings / Details)
LocalConnection	SQLite / Local Server	<code>Data Source=esmatplastic_local.db</code> (استجابة عالية وسرعة استعلام محلي).
NeonConnection	Neon Cloud PostgreSQL	<code>Host=ep-young-art-b4xup1ag-pooler...; Port=5432; Database=neondb; SSL Mode=Require</code>
Connection Manager	DbConnectionManager	فحص حالة الاتصال بالسحابة تلقائياً بمهلة 3 ثواني لتحديد الحالة (Online / Offline).

3. الجداول والعلاقات البرمجية (Database Schema & Entity Models)

اسم الجدول (Table)	المفتاح الرئيسي والفرعي (Keys)	الحقول والتفاصيل (Fields & Attributes)
Users	Id (PK, Int)	Username (Unique), PasswordHash, FullName, Role (Admin/Warehouse/Accountant), IsActive
Products	Id (PK, Int)	Name (صورة المنتج), Description, ImagePath, IsActive, CreatedAt
ProductVariants	Id (PK), ProductId (FK)	Name (المقاس), Size, Color (اللون), CapType, Material (الخامة), IsActive
StockTransactions	Id (PK), VariantId (FK), UserId (FK)	Type (In / Out), Quantity (Decimal 18,3), Notes, CreatedAt (UTC)
Permissions	Id (PK, Int)	Name (Unique Code), Description, Category (الوحدة/القسم)
UserPermissions	UserId (FK), PermissionId (FK)	جدول الربط المركب (Composite Key) لصلاحيات المستخدمين التفصيلية.

4. محرك المزامنة الخلفية (Background Synchronization Engine)

- المزامنة الثنائية للمستخدمين والمنتجات: يقوم `DbSyncBackgroundService` بمطابقة المستخدمين والمنتجات والأصناف بين القاعدة المحلية والقاعدة السحابية بناءً على الاسم المعياري (Standardized Name Matching).
- دفع حركات المخزون للسحابة: يتم رفع جميع حركات الوارد والمدخلات والمخرجات المخزنية فور حدوثها للسيرفر السحابي مع توحيد التوقيت الدولي (UTC Normalization).
- المرونة ومقاومة الانقطاع (Resilience & Retry Policy): استخدام `ResilientDbExecutor` لإعادة محاولة تنفيذ الاستعلامات تلقائياً عند وجود تذبذب في شبكة الإنترنت.

5. التهيئة البيانات الأولية والأمان (Seeding & Initial Data)

تم برمجة محرك التهيئة التلقائية (`NeonSchemaInitializer` & `DatabaseSeeder`) لإنشاء الجداول وحساب المدير وتجهيز حزمة الصلاحيات الأساسية:

- حساب المدير الأولي: `admin / Admin@12345`.
- مصفوفة الصلاحيات المجهزة: `Stock.View`, `Products.View`, `Products.Create`, `Products.Edit`, `Products.Delete`, `Reports.View`, `Users.View`, `Users.Create`, `Users.Edit`, `Users.Delete`, `Permissions.Manage`.

